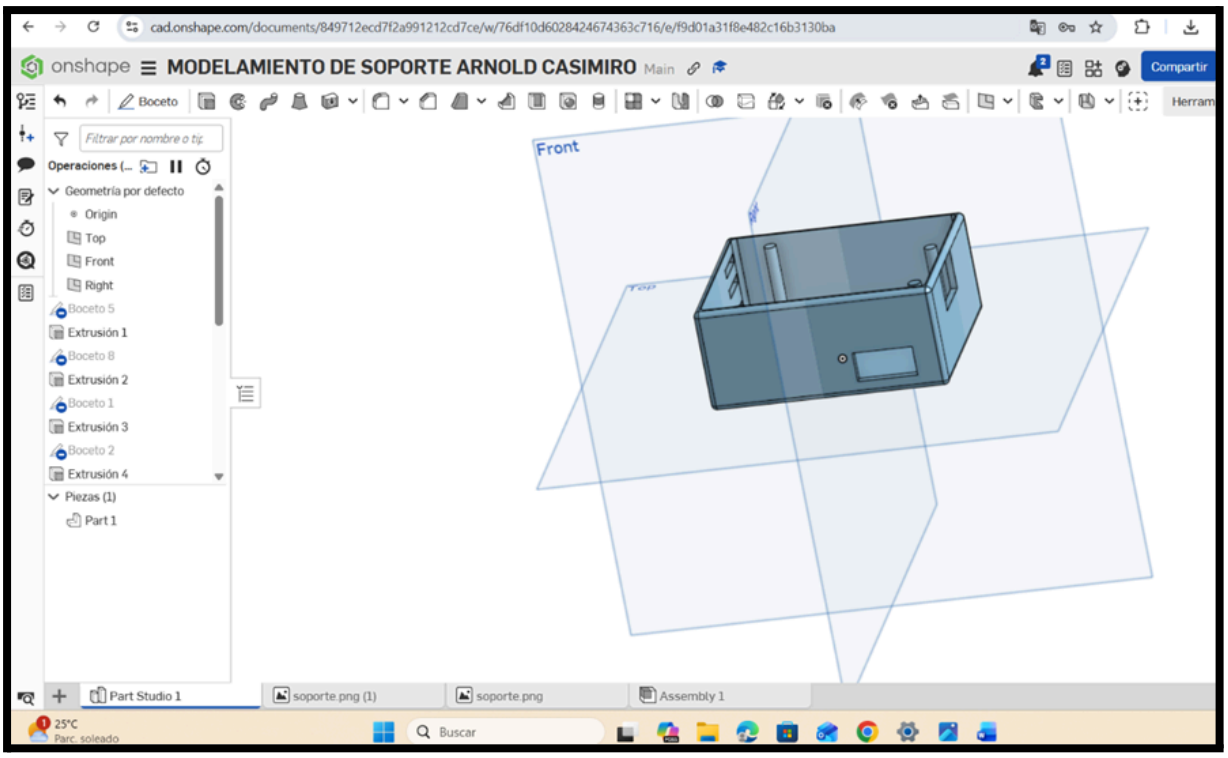
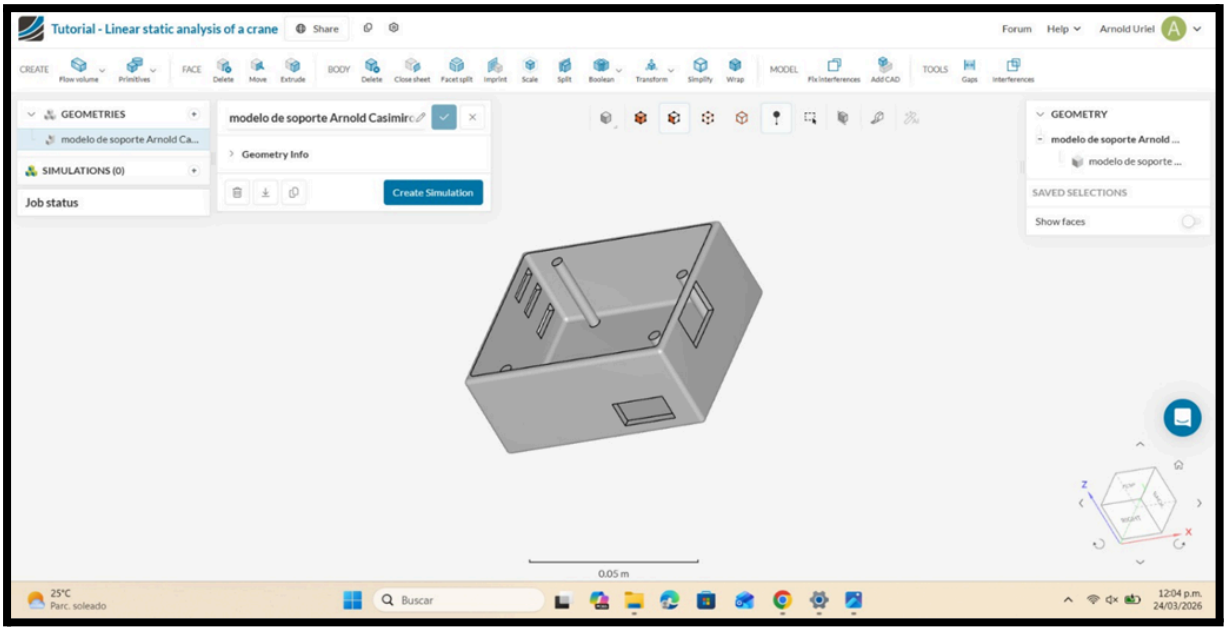
SIMULACIÓN DE SOPORTE DE ARDUINO

Este reporte analiza los resultados del primer modelamiento de soporte del Arduino, este funciona para ver el nivel de afectación que tiene el material PLA ante la fuerza ejercida en determinadas zonas del soporte.

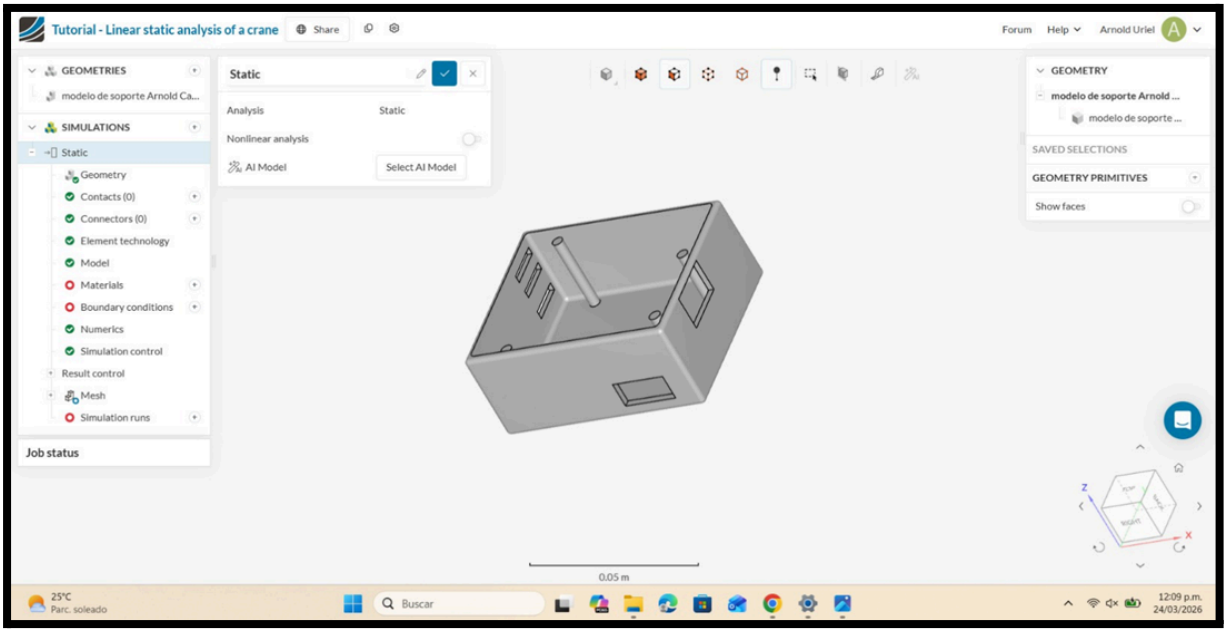
Modelamiento del soporte en Onshape:



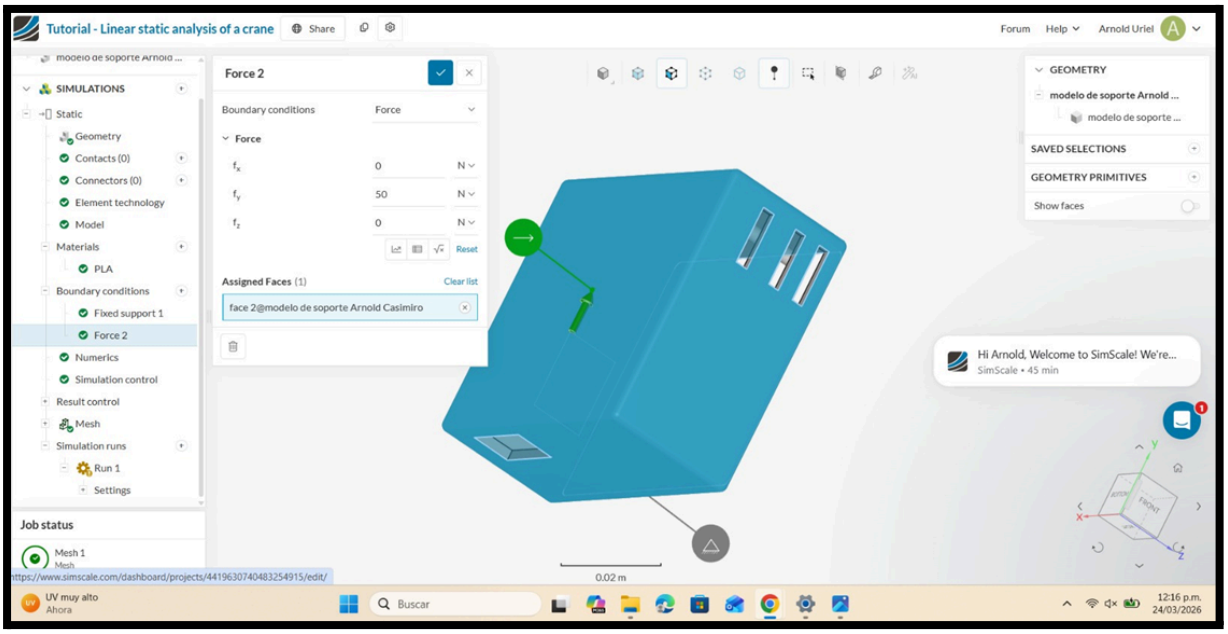
Importación al simscale



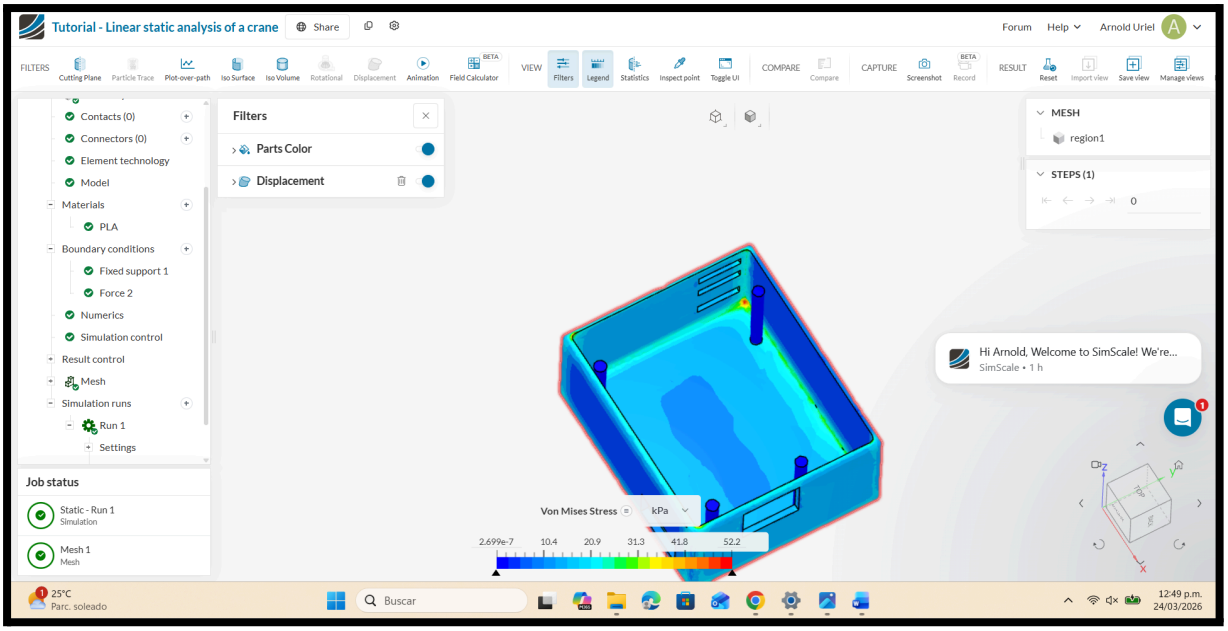
En el sistema simscale seleccionará el material de nuestro modelo de soporte, la prueba que se empleó fue la de compresión, en la que se selecciona la el punto del soporte y la zona donde se aplica la fuerza.



Como punto de soporte se seleccionó los bordes del modelo y la fuerza ejercida fue en su base, dicha fuerza fue de 50 Newtons.



En la simulación se logró visualizar el leve deterioro y resistencia del material PLA en los laterales de la caja. Donde la mayor afección resultó en las esquinas interiores de la caja, esto logra visualizarse en Kpa.



Objetivos:
El objetivo de esta simulación es evaluar la resistencia de los materiales antes de implementarlo en el trabajo. Con esto se evalúa los materiales más apropiados resistentes a corrosión, degradación o humedad.